MÉTODO BERKANA EMPRESARIAL

Documentação Técnica Completa

Diagnóstico Estratégico de Prosperidade & Arquitetura Web

Autoria & Metodologia: Fabiana Berkana | Engenharia: Full-Stack React + Node.js

INFORMAÇÕES DE REPOSITÓRIO & DEPLOY

- Repositório Oficial no GitHub: **https://github.com/backters/ProjetoWebApp**
- Plataforma de Hospedagem / Deploy: **Vercel (CI/CD automático via branch main) & Express/Node.js**
- Versão do Sistema / Paleta: **v2.1.0 — Opção 1 Definitiva (Marfim & Magenta Real)**

1. Visão Geral & Propósito do Sistema

Resumo executivo da aplicação e modelo de negócio

O Diagnóstico Estratégico de Prosperidade é uma aplicação web full-stack de alto padrão, concebida para unir a visão prática de gestão empresarial à radiestesia e harmonização sistêmica desenvolvidas por Fabiana Berkana. O sistema permite que empresários e líderes avaliem os 12 pilares fundamentais de seu negócio, gerando instantaneamente um mapa de teia (radar chart), métricas de média geral, identificação da principal porta de desobstrução, e disparo silencioso do relatório executivo por e-mail.

- **Objetivo Primário:** Conversão e engajamento qualificado de empresários com devolutiva direta no WhatsApp.
- **Privacidade e Fricção Zero:** O diagnóstico é 100% utilizável sem necessidade de cadastro prévio; os dados de contato são opcionais.
- **Estado Inicial Limpo:** Todos os campos de texto iniciam estritamente em branco e as 12 notas posicionadas em 5 (neutro).

2. Stack Tecnológica & Arquitetura

Tecnologias, bibliotecas e estrutura de microsserviços

A solução foi projetada sob uma arquitetura híbrida React SPA + Vercel Serverless Functions + Express dev middleware.

- **Frontend Core:** React 19 (Functional Components, Hooks rigorosos), TypeScript 5.8 e Vite 6.
- **Estilização & Design Tokens:** Tailwind CSS v4 (@import "tailwindcss" com variáveis nativas em :root e classes atômicas).
- **Iconografia & Efeitos:** Lucide React (Share2, Check, Printer, RotateCcw, Sparkles, Building2, User) e Canvas Confetti.
- **Backend Server & APIs:** Express 4 com TypeScript (tsx), rotas RESTful (/api/send-diagnosis, /api/test-email, /api/leads).
- **Arquitetura Vercel Serverless:** Funções em /api/send-diagnosis.ts e /api/test-email.ts prontas para execução em Edge/Serverless.
- **Serviço de Mensageria:** Resend REST API integrada com chave de API em variáveis de ambiente, com fallback automático para Nodemailer SMTP.
- **Geração Gráfica Dinâmica:** QuickChart REST API gerando renderização de imagem retina PNG para embutimento em e-mails.

3. Identidade Visual & Paleta de Cores (Opção 1)

Cores extraídas da marca oficial de Fabiana Berkana

Após bateria de mockups comparativos, foi fixada como definitiva a Opção 1 ("Marfim & Magenta Real"). Ela traduz a nobreza e acolhimento do logotipo original, garantindo contraste AA de acessibilidade e sofisticação visual.

TOKEN CSS	CÓDIGO HEX	FUNÇÃO SISTÊMICA / ELEMENTO
--background	#FAF6F0	Fundo principal da aplicação (Marfim Pérola / Linho)
--primary	#88186D	Cor primária / Assinatura oficial Berkana (Magenta Real)
--primary-light	#A32483	Variação clara para hovers e gradientes luminosos
--accent (--gold)	#D47C34	Dourado Âmbar Solar dos ramos, sliders e acentos
--secondary	#769043	Verde Oliva Sagrado para fortalezas e natureza
--petal	#DE7A85	Rosa Chá para toques delicados e harmonização
--foreground	#2D2825	Tipografia principal de alto contraste (Grafite Nobre)
--muted-foreground	#706861	Textos de apoio, legendas e subtítulos
--card	rgba(255,255,255,0.903	Superfícies de cards com efeito glassmorphism fosco

4. Tipografia & Hierarquia Textual

Combinação de fontes clássicas e modernas

- **Fonte Display (Títulos e Notas):** Cormorant Garamond (Google Fonts / Fallback: Georgia, serif). Emprega estética editorial clássica com suporte a numerais refinados.
- **Fonte Sans-Serif (Interface e Textos):** Karla (Google Fonts / Fallback: system-ui, -apple-system, sans-serif). Máxima legibilidade em telas móveis e desktop.
- **Estilo do Logotipo / Emblema:** Geometria Sagrada paramétrica vetorial baseada na Flor da Vida e Metatron, com rotação suave em CSS de 90 segundos.

5. Engenharia do Gráfico de Raio (Radar Chart)

Renderização vetorial no App e solução para E-mail

O gráfico de raio é o coração visual do diagnóstico. Ele mapeia os 12 pilares em coordenadas polares distribuídas uniformemente a cada 30 graus (< ò b adianos).

A. Renderização no Web App (SVG Puro):

- **Fórmula Matemática de Coordenadas:** angle = -< ó" ² †–æFPx * 2< ò "' Â , Ò ƒ # ¢ 66÷&R ¢ 6÷2† ævÆR'' ò Â ' Ò ƒ # ¢ 66÷&R ¢ sin(angle)) / 10
- **Camadas SVG:** Grade de referência em 5 polígonos concêntricos (níveis 2, 4, 6, 8, 10), 12 eixos radiais, polígono preenchido com filtro de brilho, 12 marcadores circulares e 12 rótulos numéricos clicáveis.

B. Solução Definitiva para E-mails (MIME CID Attachment):

Clientes de e-mail (especialmente o Gmail mobile e o GoogleImageProxy) bloqueiam tags <svg> nativas e rejeitam URLs externas com querystrings longas ou JSON codificado. A solução definitiva implementada:

• **Geração Server-side:** O backend chama a API do QuickChart via POST com a configuração do gráfico em JSON limpo.

• **Download do Buffer Binário:** O servidor obtém o arquivo PNG (140 KB, 580x520px com devicePixelRatio: 2) diretamente em memória.

• **Anexo Inline CID:** A imagem é anexada à mensagem MIME com contentId: "radar-chart".

• **Renderização Local no Gmail:** O HTML referencia . A imagem viaja dentro do pacote do e-mail e é exibida instantaneamente sem depender de conexão externa.

6. Matriz dos 12 Pilares do Método Berkana

Definição e pesos de cada eixo sistêmico

1. **Missão e Valores** — Clareza dos princípios éticos e norte fundamental da empresa.
2. **Propósito Organizacional** — A alma do negócio, o impacto real gerado no ecossistema e clientes.
3. **Cultura e Clima** — Harmonia interpessoal, segurança psicológica e bem-estar no ambiente.
4. **Comunicação Interna** — Transparência, fluxo de informação sem ruídos e alinhamento de equipes.
5. **Liderança e Decisão** — Assertividade, presença inspiradora e segurança nas escolhas estratégicas.
6. **Engajamento da Equipe** — Comprometimento genuíno dos colaboradores com os resultados.
7. **Produtividade com Equilíbrio** — Eficiência de entrega sem gerar burnout, exaustão ou sobrecarga.
8. **Inovação e Criatividade** — Capacidade de renovação, adaptação tecnológica e visão de futuro.
9. **Crises e Resiliência** — Força estrutural para absorver impactos e superar adversidades.
10. **Fluxo Financeiro** — Saúde econômica, margem de lucro, precificação e abundância material.
11. **Reputação da Marca** — Credibilidade, percepção de valor no mercado e magnetismo de clientes.
12. **Legado e Impacto** — Construção duradoura, perenidade e contribuição social do negócio.

7. Hidratação via URL & Acesso Direto

Permalinks para visualização de relatórios online

A aplicação é dotada de um parser no hook useEffect que decodifica querystrings na URL, permitindo que links enviados por e-mail ou WhatsApp abram diretamente na tela de resultado interativo com os dados exatos do participante.

• **Exemplo de Link Estruturado:** ?resultado=1&s=10,9,8,9,8,9,8,9,7,9,10,9&empresa=Instituto%20Berkana&nome=Ana%20Silva

• **Sanitização:** As notas são normalizadas no intervalo inteiro [1, 10]. Caso faltem parâmetros, o sistema recalcula médias e ordenações de harmonização de forma segura.

8. Infraestrutura, CI/CD & Deploy

Configurações de servidores e variáveis de ambiente

• **Repositório Git:** https://github.com/backters/ProjetoWebApp

• **Deploy Principal (Vercel):** Build command: "npm run build" | Output: "dist" | Serverless API: "/api"

• **Variáveis de Ambiente Recomendadas:** RECIPIENT_EMAIL (ex: fabianaberkana@gmail.com), RESEND_API_KEY (re_...), RESEND_FROM.

• **Fallback SMTP (Opcional):** SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS, SMTP_FROM para envio via provedores corporativos.

9. Prompt Completo para Replicação do Zero

Instrução pronta para recriar o projeto em qualquer LLM

Para reproduzir integralmente esta aplicação do zero em outro ambiente ou ferramenta de IA, utilize o prompt estruturado abaixo:

```
Atue como Engenheiro de Software Full-Stack Senior e crie a aplicacao web "Diagnostico
Estrategico de Prosperidade - Metodo Berkana", autoria de Fabiana Berkana.

STACK: React 19, TypeScript, Tailwind CSS v4, Express e Vercel Serverless.

DESIGN SYSTEM (Opcao 1 - Marfim & Magenta Real):
- Fundo: #FAF6F0 (Marfim Linho Suave)
- Primaria: #88186D (Magenta Real Berkana), variacao #A32483
- Dourado Ambar Solar: #D47C34 (Sliders, acentos e gradiente)
- Verde Oliva: #769043 | Rosa Cha: #DE7A85 | Texto: #2D2825
- Tipografia: Cormorant Garamond (titulos/numeros) e Karla (interface)
- Emblema: Geometria Sagrada vetorial (Flor da Vida / Metatron) girando suavemente (90s)

FLUXO DA APLICACAO (3 ETAPAS):
1. Boas-Vindas: Apresentacao com identificacao opcional de Empresa e Nome (iniciam
estritamente em branco).
2. Quiz dos 12 Pilares: Cards com slider de 1 a 10 (inicial em 5), botoes numericos
diretos, suporte a setas e Enter do teclado.
3. Captura Opcional de Contato: Nome, WhatsApp e E-mail.
4. Tela Final: Media Geral, Grafico de Raio SVG interativo com 12 eixos, 3 pontos de menor
pontuacao (harmonizacao), 3 maiores (fortalezas), pilar critico de desobstrucao e botao
para WhatsApp. Ao concluir, resetar todos os inputs para branco e notas para 5.

ENVIO SILENCIOSO DE E-MAIL COM GRAFICO EMBUTIDO:
- Disparo silencioso em background para fabianaberkana@gmail.com sem travar a interface.
- O e-mail deve conter o relatorio completo, dados do lead, link interativo e o GRAFICO DE
RAIO embutido diretamente no corpo do e-mail.
- No backend, utilize a API do QuickChart para gerar o PNG e anexe via MIME CID
(contentId: "radar-chart") para renderizar perfeitamente no Gmail mobile e desktop sem
bloqueios.
- Suporte a querystrings (?s=...&empresa=...&nome=...) para carregar o resultado
interativo via link.
```